

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №3

Тема. Розробка інструкцій для розгалуженого алгоритму роботи програм мовою Python.

Мета. Отримати практичні навички по розробці інструкцій для розгалуженого алгоритму роботи програм мовою Python.

Порядок виконання роботи

1 Створив python-файл:

- присвоїв назву python-файлу pr_w_3_(Sharandak_F2_25-1).py;
- здійснив тестовий запуск створеного python-файла.

2 Розробив програму, яка за вказаними користувачем даними — дати народження, здатна здійснити розрахунок віку особи:

- здійснив впровадження стандартного модуля datetime;
- отримав вхідні дані поточної дати; – через залучання функції input() організував отримання вхідних даних дати народження користувача;
- через залучання функції int() реалізував процес конвертації вхідних даних дати народження користувача;
- здійснив розрахунок віку користувача;
- в процесі організації одноальтернативного алгоритму розгалуження, здійснив групове порівняння даних поточного місяця і дня із відповідними вхідними даними, що були зазначені користувачем;
- у сприятливій альтернативі алгоритму виконав пониження розрахованого віку на одиницю.
- поза алгоритмом розгалуження реалізував виведення результату розрахунку віку користувача.

- запобіг введенню некоректних даних

3 Виконав тестування програми:

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-03	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

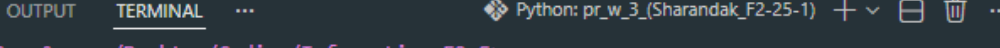
– провів тестування програми за сприятливою умовою алгоритму розгалуження (рисунки 3.1);



```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... Python: pr_w_3_(Sharandak_F2-25-1) + v [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X
~ /Desktop/Coding/Informatics_F2 E>
c:/python314/python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/pr_w_3_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть рік народження: 2001
Введіть місяць народження: 8
Введіть день народження: 20
20.08.2001
Повних років: 24
~ /Desktop/Coding/Informatics_F2 E>
```

Рисунок 3.1 – Тестування за сприятливою умовою алгоритму розгалуження

– провів тестування програми за несприятливою умовою альтернативі розгалуження (рисунк 3.2).



```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... Python: pr_w_3_(Sharandak_F2-25-1) + v [ ] [ ] ... [ ] [ ]  
~ /Desktop/Coding/Informatics_F2 Ε>  
c:/python314/python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/pr_w_3_(Sharandak_F2-25-1).py"  
Введіть рік народження: 2001  
Введіть місяць народження: 5  
Введіть день народження: 19  
19.05.2001  
Повних років: 25  
~ /Desktop/Coding/Informatics_F2 Ε>
```

Рисунок 3.2 – Тестування за несприятливою умовою алгоритму розгалуження

– провів тестування програми при введенні некоректних даних (рисунок 3.3).

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-03	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

7 Організував аналіз вхідних даних для реалізації розгалуженого алгоритму розрахунку значення функції.

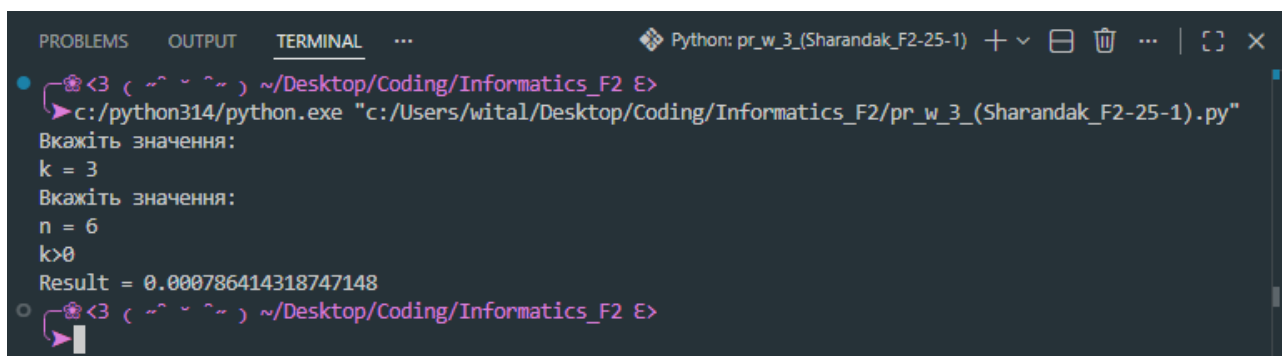
8 Реалізував вивід результату.

9 Приступив до тестування програми

– спираючись на вхідні дані таблиці 3.1 здійснив тестування програми за першою альтернативою (рисунок 3.4);

Таблиця 3.1 – Індивідуальні вхідні дані для тестування

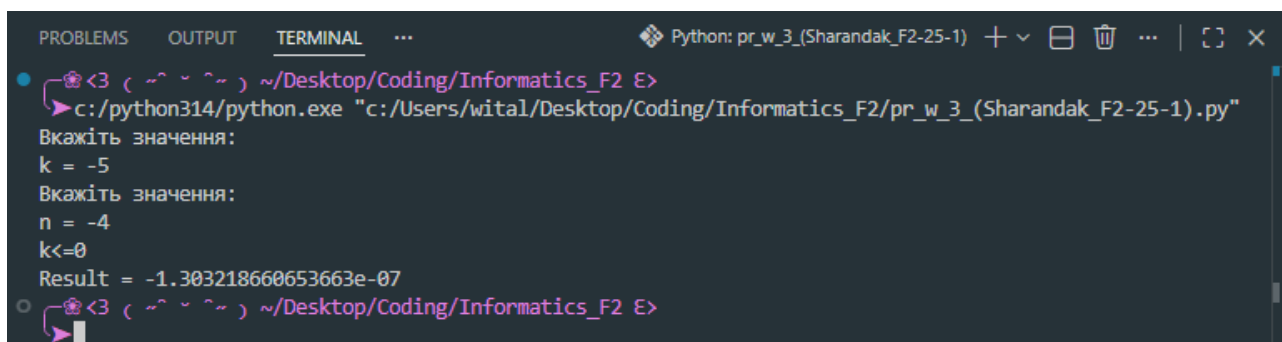
Варіант	k_1	n_1	k_2	n_2
18	3	6	-5	-4



```
Python: pr_w_3_(Sharandak_F2-25-1) + v [icon] ... | [icon] x
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ...
~\Desktop\Coding\Informatics_F2 E>
c:/python314/python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/pr_w_3_(Sharandak_F2-25-1).py"
Вкажіть значення:
k = 3
Вкажіть значення:
n = 6
k>0
Result = 0.000786414318747148
~\Desktop\Coding\Informatics_F2 E>
```

Рисунок 3.4 – Результат тестування додатку при $k > 0$

– здійснив тестування програми за другою альтернативою (рисунок 3.5).



```
Python: pr_w_3_(Sharandak_F2-25-1) + v [icon] [icon] ... | [icon] x
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ...
~\Desktop\Coding\Informatics_F2 E>
c:/python314/python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/pr_w_3_(Sharandak_F2-25-1).py"
Вкажіть значення:
k = -5
Вкажіть значення:
n = -4
k<=0
Result = -1.303218660653663e-07
~\Desktop\Coding\Informatics_F2 E>
```

Рисунок 3.5 – Результат тестування додатку при $k \leq 0$

Код програми

```
import datetime
from math import *
```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-03	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

def division_check(numerator, denominator, message):
    if abs(denominator) < 1e-10:
        raise ZeroDivisionError(message)
    return numerator / denominator

def sqrt_check(radicand):
    if radicand < 0:
        raise ValueError(f"Помилка обчислення кореня: від'ємний аргумент ({radicand})")
    return sqrt(radicand)

def input_check(text):
    while True:
        try:
            value = float(input(text))
            return value
        except ValueError:
            print("Помилка: введіть число!\n")

current_date = datetime.date.today()
current_year = current_date.year
current_month = current_date.month
current_day = current_date.day

user_year = int(input("Введіть рік народження: "))
user_month = int(input("Введіть місяць народження: "))
user_day = int(input("Введіть день народження: "))

user_age = current_year - user_year

while user_age > 120 or user_day > 31 or user_month > 12:
    print("Введені некоректні дані. Спробуйте ще раз.\n")
    user_year = int(input("Введіть рік народження: "))
    user_month = int(input("Введіть місяць народження: "))
    user_day = int(input("Введіть день народження: "))
    user_age = current_year - user_year

print(f"{user_day:02d}.{user_month:02d}.{user_year}")

if (current_month, current_day) < (user_month, user_day):
    user_age -= 1

print(f"Повних років: {user_age}")

k = input_check("Вкажіть значення:\nk = ")
n = input_check("Вкажіть значення:\nn = ")

def F(k, n):
    if k > 0:
        numerator = sqrt_check(n**2 + 2 * n + 3)
        denominator = 7 * n**4 + 3 * k
        print("k>0")
    else:
        numerator = (5**n - 2**k) ** 3
        denominator = 8 * k**2 + 3 ** (k + 1)
        print("k<=0")
    return division_check(numerator, denominator, "Ділення на нуль")

```

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-03	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

try:
    result = F(k, n)
    print(f"Result = {result}")

except ZeroDivisionError as error:
    print(error)

except ValueError as error:
    print(error)

except OverflowError:
    print("Помилка переповнення числа!")

except Exception as error:
    print(f"Невідома помилка: {error}")

```

Висновок. Отримав практичні навички по розробці інструкцій розгалуженого алгоритму роботи програм мовою Python.

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-03	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		